



Décimaux

Comparer des nombres décimaux



À toi de te surpasser !

EXERCICE 1

Remplacer chaque symbole par un chiffre qui convient :

a) $8,812 < 8,\heartsuit 03$

$8,812 < 8,903$

b) $12,15 < 12,*6$

$12,15 > 12,06$

c) $0,010 > 0,*\triangle 9$

$0,010 > 0,009$

EXERCICE 2

Remplacer chaque symbole par un chiffre qui convient :

a) $5,673 < 5,\star 81$

$5,673 < 5,781$

b) $9,92 < 9,*58$

$9,92 < 9,958$

c) $3,006 > 3,* * 4$

$3,006 > 3,004$

**EXERCICE 3**

Remplacer chaque symbole par un chiffre qui convient :

a) $7,321 < 7,\heartsuit 54$

$7,321 < 7,454$

b) $4,56 > 4,*39$

$4,56 > 4,539$

c) $1,087 > 1,*\triangle 5$

$1,087 > 1,005$

EXERCICE 4

Comparer les nombres décimaux suivants en utilisant les symboles $<$, $>$ ou $=$. Justifiez vos réponses en détaillant vos raisonnements.

1. $A = 0,3004$ et $B = 0,30040$

Pour comparer les nombres décimaux, il faut ajouter des zéros à droite pour avoir le même nombre de décimales, si nécessaire. Ensuite, comparez les chiffres un à un.



$A = 0,3004$ et $B = 0,30040$:
On peut écrire $A = 0,30040$.
Donc $A = B$.

2. $C = 12,075$ et $D = 12,0750$

$C = 12,075$ et $D = 12,0750$:
On peut écrire $C = 12,0750$. Donc $C = D$.

3. $E = 5,00009$ et $F = 5,0001$

$E = 5,00009$ et $F = 5,0001$:
En complétant les zéros, $E = 5,00009$ et $F = 5,00010$. Donc $E < F$.

4. $G = 7,0413$ et $H = 7,041$

$G = 7,0413$ et $H = 7,041$:
En complétant les zéros, $H = 7,0410$. Donc $G > H$.

5. $I = 0,999999$ et $J = 1$

$I = 0,999999$ et $J = 1$:
 I est proche de 1, mais $I < J$.

6. $K = 23,004567$ et $L = 23,004568$



$K = 23,004567$ et $L = 23,004568$:

Comparons les chiffres après la virgule. La dernière décimale de K est 7, celle de L est 8.
Donc $K < L$.

7. $M = 4,560060$ et $N = 4,56$

$M = 4,560060$ et $N = 4,56$:

En complétant les zéros, $M = 4,560060$ et $N = 4,560000$. Donc $M > N$.

EXERCICE 5

Classer les nombres suivants dans l'ordre croissant. Justifiez vos choix en détaillant vos raisonnements.

1. $A = 3,045$, $B = 3,054$, $C = 3,0045$, $D = 3,05$

Pour classer les nombres dans l'ordre croissant, il est souvent utile de compléter les nombres avec des zéros à droite pour avoir le même nombre de décimales. Ensuite, on compare les chiffres un à un.



En complétant les zéros, on obtient :

$A = 3,0450$, $B = 3,0540$, $C = 3,0045$, $D = 3,0500$.

Donc l'ordre est : $C < A < D < B$.

2. $E = 0,70041$, $F = 0,704$, $G = 0,70040$, $H = 0,7$

En complétant les zéros, on obtient :

$E = 0,70041$, $F = 0,7040$, $G = 0,70040$, $H = 0,7000$.

Donc l'ordre est : $H < G < E < F$.

3. $I = 12,3456$, $J = 12,34506$, $K = 12,346$, $L = 12,34456$

En complétant les zéros, on obtient :

$I = 12,34560$, $J = 12,34506$, $K = 12,34600$, $L = 12,34456$.

Donc l'ordre est : $L < J < I < K$.

4. $M = 0,999$, $N = 1$, $O = 0,9999$, $P = 0,99999$

En complétant les zéros, on obtient :

$M = 0,99900$, $O = 0,99990$, $P = 0,99999$, $N = 1,00000$.

Donc l'ordre est : $M < O < P < N$.